Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026

Global 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1.- Opera y simplifica. Aplica las propiedades de las potencias cuando puedas. **(2 puntos)**

$$\textbf{a)}\ \frac{\left[2^{-2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)^2:\left(\frac{1}{16}\right)^2\right]^2}{\left(\frac{8}{16}\right)^4\cdot\left(\frac{12}{48}\right)^2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}}=$$

$$\textbf{b)}\ \frac{-\frac{3}{8}:\left(\frac{8}{12}:\frac{24}{12}\right)\cdot\frac{1}{4}}{\left(-\frac{36}{24}+\frac{8}{16}\right):\left(\frac{8}{20}-\frac{12}{50}\right)}=$$

$$a)\ \frac{\left[2^{-2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)^2:\left(\frac{1}{16}\right)^2\right]^2}{\left(\frac{8}{16}\right)^4\cdot\left(\frac{12}{48}\right)^2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}}=\frac{\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{2\cdot2}:\left(\frac{1}{2}\right)^{2\cdot4}\right]^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^4\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{2\cdot2}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}}=\frac{\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{2+4-8}\right]^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^{4+4-4}}=\frac{\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}\right]^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^4}=$$

$$\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}}{\left(\frac{1}{2}\right)^4}=\left(\frac{1}{2}\right)^{-8}=2^8=256$$

$$b)\ \frac{-\frac{3}{8}:\left(\frac{8}{12}:\frac{24}{12}\right)\cdot\frac{1}{4}}{\left(-\frac{36}{24}+\frac{8}{16}\right):\left(\frac{8}{20}-\frac{12}{50}\right)}=\frac{-\frac{3}{8}:\left(\frac{2}{3}:2\right)\cdot\frac{1}{4}}{\left(-\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\right):\left(\frac{2}{5}-\frac{6}{25}\right)}=\frac{-\frac{3}{8}:\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}}{-1:\frac{4}{25}}=\frac{-\frac{9}{8}\cdot\frac{1}{4}}{\frac{-25}{4}}=\frac{-\frac{9}{32}}{-\frac{25}{4}}=$$

$$\frac{9\cdot4}{32\cdot25}=\frac{9}{200}$$

2.- De un garaje salen por la mañana $\frac{1}{2}$ del total de los coches y al mediodía $\frac{1}{3}$ también del total. De los coches que quedan, por la tarde salen del garaje la mitad. Si quedan 5 coches ¿Cuántos había al empezar el día? **(1 punto)**

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$ *del total de coches* $\rightarrow$ *Quedan* $\frac{6}{6}-\frac{5}{6}=\frac{1}{6}$

Por la tarde salen $\frac{1}{2}$ *de los que quedan, es decir,* $\frac{1}{2}$ *de* $\frac{1}{6}\rightarrow\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{12}$

Si $\frac{1}{12}$ *son 5 coches* $\rightarrow$ *El total serán* $5\cdot12=\underline{60\ coches}$

3.- Opera: **(2 puntos)**

$$\textbf{a)}\ \frac{5}{3}\sqrt{12}+4\sqrt{75}-\frac{7}{2}\sqrt{27}+6\sqrt{48}-\frac{3}{4}=\frac{10}{3}\sqrt{3}+20\sqrt{3}-\frac{21}{2}\sqrt{3}+24\sqrt{3}-\frac{3}{4}$$

$= (\frac{10}{3} + 20 - \frac{21}{2} + 24)\sqrt{3} - \frac{3}{4} = \frac{221}{6}\sqrt{3} - \frac{3}{4}$

b) $(8 + 5\sqrt{3}) \cdot (8 - 5\sqrt{3}) =$ $8^2 - (5\sqrt{3})^2 = 64 - 25 \cdot 3 = 64 - 75 = -11$

4.- Efectúa la siguiente división e Indica el cociente y el resto. (**1 punto**)

$(3x^4 - 6x^3 + 2x^2 + 3x + 3) : (3x^2 - 1)$

$$\begin{array}{l|l} 3x^4-6x^3+2x^2+3x+3 & 3x^2-1 \\ -3x^4 \quad +x^2 & \hline x^2-2x+1 \\ \hline -6x^3+3x^2+3x+3 & \\ +6x^3 \quad -2x & \\ \hline 3x^2+x+3 & \\ -3x^2+1 & \\ \hline x+4 & \end{array}$$

Cociente:$x^2 - 2x + 1$ y Resto: x + 4

5.- Factoriza el polinomio y di cuáles son sus raíces. **(2 puntos)**

$Q(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x$

$$Q(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x = x(x^3 + 2x^2 - x - 2) \quad Ruffini....$$

	1	2	−1	−2
(Raíz) −1		−1	−1	2
	1	1	−2	0

$\Rightarrow x^3 + 2x^2 - x - 2 = (x+1)(x^2 + x - 2)$

$$x^2 + x - 2 = 0 \rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \begin{cases} x = 1 (Raíz) \\ x = -2 (Raíz) \end{cases}$$

$$...finalmente: \; x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x = \underline{x(x+1)(x-1)(x+2)}$$

6.- En el laboratorio del instituto, los alumnos de 3º de ESO están diseñando un sistema para preparar soluciones químicas que se usan en distintos procesos: desinfección, conservación y síntesis. Cada solución se obtiene combinando diferentes compuestos: ácido acético, etanol y metanol. La concentración de cada compuesto depende de la temperatura de conservación, representada por la variable (x).

Para preparar las soluciones, han creado tres muestras con concentraciones distintas, representadas por fracciones algebraicas que dependen de x:

- El depósito A (ácido acético):
$$\frac{(x^2-4)}{(x^2-x-6)}$$
- El depósito B (etanol):
$$\frac{(x^2+3x+2)}{(x^2-4)}$$
- El depósito C (metanol):
$$\frac{(x^2-x-6)}{(x^2+3x+2)}$$

Cada solución se prepara combinando las muestras según su función:

- Solución para desinfección: Se obtiene mezclando ácido acético y etanol, porque ambos compuestos aportan propiedades complementarias. Para saber la concentración total, hay que reunir lo que aporta cada una.
- Solución para conservación: Se prepara con etanol, pero el metanol neutraliza parte de su efecto, por lo que hay que ver la diferencia entre ambas.
- Solución para síntesis: Se obtiene mezclando completamente ácido acético y metanol, de forma que cada componente de una interactúa con cada componente de la otra.
  Este tipo de interacción recuerda a situaciones en las que el efecto total depende de cómo se relacionan dos cantidades al mismo tiempo, como ocurre en ciertos cálculos donde se utiliza la multiplicación para representar esa interacción completa.

Cada resultado representa la concentración en litros por unidad de mezcla que se obtiene en cada solución. Estas cantidades pueden ser decimales, porque el sistema ajusta la mezcla con precisión para cubrir las necesidades exactas. En química, es habitual trabajar con valores decimales cuando se calculan volúmenes o concentraciones.

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026
Global 1ª Evaluación
NOMBRE:_____FECHA:_____

Tu tarea:

1. Factoriza todos los numeradores y denominadores de las tres fracciones. Simplifica cada expresión lo máximo posible. **(0,75 puntos)**
2. Calcula la expresión que representa la concentración en cada solución. **(0,75 puntos)**
3. Determina para qué valores de x no se puede calcular alguna de las cantidades (es decir, los valores que anulan algún denominador). **(0,25 puntos)**
4. Interpreta los resultados: Si la temperatura de conservación es x = 5, ¿qué combinación tiene mayor concentración? **(0,25 puntos)**

SOLUCIÓN;

1: Factorización de las fracciones

Depósito A:

Fracción original:

$$\frac{(x^2-4)}{(x^2-x-6)}$$

Numerador:

$x^2 - 4$ es una diferencia de cuadrados:

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$

Denominador:

$x^2 - x - 6$ es un trinomio de segundo grado.

Resolvemos la ecuación $x^2 - x - 6 = 0$:

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2}$$

Soluciones: $x = 3$ y $x = -2$

Por tanto: $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$

Fracción simplificada:

$$\frac{(x-2)(x+2)}{(x-3)(x+2)} = \frac{(x-2)}{(x-3)}$$

Depósito B:

Fracción original:

$\frac{(x^2 + 3x + 2)}{(x^2 - 4)}$

Numerador:

$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{-3 \pm 1}{2}$ Dos soluciones, x= -1 y x= -2

$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$

Denominador:

$x^2 - 4$ es una diferencia de cuadrados:

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$

Fracción simplificada:

$$\frac{(x + 1)(x + 2)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{(x + 1)}{(x - 2)}$$

Depósito C:

Fracción original:

$\frac{(x^2 - x - 6)}{(x^2 + 3x + 2)}$

Numerador:

Ya se ha factorizado antes:

$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$

Denominador:

$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$

Fracción simplificada:

$$\frac{(x - 3)(x + 2)}{(x + 1)(x + 2)} = \frac{x - 3}{x + 1}$$

2: Que recibe cada proceso:

Desinfección:

Reciben A + B

A = $\frac{x-2}{x-3}$

B = $\frac{x+1}{x-2}$

Mínimo común denominador: (x - 3)(x - 2)

Primer término:

(x - 2)(x - 2) = x² - 4x + 4

Segundo término:

(x + 1)(x - 3) = x² - 2x - 3

Suma de numeradores:

x² - 4x + 4 + x² - 2x - 3 = 2x² - 6x + 1

Resultado:

$$\frac{2x^2 - 6x + 1}{(x-3)(x-2)} = \frac{2x^2 - 6x + 1}{x^2 - 5x + 6}$$

Conservación:

Reciben B - C

B = $\frac{x+1}{x-2}$

C = $\frac{x-3}{x+1}$

Mínimo común denominador: (x - 2)(x + 1)

Primer término:

(x + 1)(x + 1) = x² + 2x + 1

Segundo término:

(x - 3)(x - 2) = x² - 5x + 6

Resta de numeradores:

x² + 2x + 1 - (x² - 5x + 6) = 7x - 5

Resultado:

$$\frac{7x - 5}{(x - 2)(x + 1)} = \frac{7x - 5}{x^2 - x - 2)}$$

Síntesis:

Reciben A × C

A = $\frac{x-2}{x-3}$

C = $\frac{x-3}{x+1}$

Multiplicación:

Numerador: (x - 2)(x - 3)

Denominador: (x - 3)(x + 1)

Simplificamos (x - 3):

Resultado:

$$\frac{x - 2}{x + 1}$$

3: Valores prohibidos

Los valores de x que anulan algún denominador son:

- x = -1
- x = 2
- x = 3

4: Evaluación para x = 5

Desinfección:

$$\frac{2x^2 - 6x + 1}{(x - 3)(x - 2)}$$

Sustituimos x = 5:

Numerador: 2·25 - 6·5 + 1 = 50 - 30 + 1 = 21

Denominador: (5 - 3)(5 - 2) = 2·3 = 6

Resultado: 21 / 6 = 3.5

Conservación:

$$\frac{7x - 5}{(x - 2)(x + 1)}$$

Sustituimos x = 5:

Numerador: 35 - 5 = 30

Denominador: 3·6 = 18

Resultado: 30 / 18 = 1.67

Síntesis:

$$\frac{x - 2}{x + 1}$$

Sustituimos x = 5:

3 / 6 = 0.5

5: Interpretación

- El proceso que tiene una concentración mayor con x = 5 es la desinfección con 3.5.